

UC – SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Nome: Gustavo Pereira da Silva

Curso: Engenharia de Software

Instituição: USJT Butantã

RA: 825241963

Sensores de Nível (II): Radar; Nível Radioativo; Célula de Carga; Ultrassônico; Fotoelétrico; Pás Rotativas; Diafragma; Borbulhamento; Onda Guiada; Espectroscopia de Impedância

1. Radar

Sensores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas para medir a distância até a superfície do material, sem contato direto.

1.1 Funcionamento: O sensor emite ondas que refletem no material e retornam, permitindo calcular o nível.

Exemplo: Tanques industriais com líquidos corrosivos.

Características:

- Alta precisão
 - Não sofre interferência de temperatura e pressão
 - Medição sem contato
 - Alta durabilidade
-

2. Nível Radioativo

Utiliza radiação para detectar o nível do material dentro de recipientes fechados.

2.1 Funcionamento: A intensidade da radiação varia conforme o nível do material.

Exemplo: Indústrias químicas e nucleares.

Características:

- Funciona em condições extremas
 - Alta confiabilidade
 - Sem contato com o material
 - Exige controle rigoroso de segurança
-

3. Célula de Carga

Mede o peso do material para determinar o nível no recipiente.

3.1 Funcionamento: Converte força (peso) em sinal elétrico.

Exemplo: Silos de grãos.

Características:

- Alta precisão
- Medição indireta

- Boa durabilidade
 - Necessita calibração
-

4. Ultrassônico

Utiliza ondas sonoras para medir a distância até o material.

4.1 Funcionamento: Emite ondas ultrassônicas e mede o tempo de retorno.

Exemplo: Caixa d'água.

Características:

- Sem contato
 - Fácil instalação
 - Baixo custo
 - Sensível a condições ambientais
-

5. Fotoelétrico

Utiliza feixes de luz para detectar a presença ou ausência de material.

5.1 Funcionamento: Interrupção ou reflexão da luz indica o nível.

Exemplo: Controle de líquidos transparentes.

Características:

- Alta velocidade
 - Compacto
 - Boa precisão
 - Pode sofrer interferência de sujeira
-

6. Pás Rotativas

Detecta nível em materiais sólidos por meio de uma pá giratória.

6.1 Funcionamento: A rotação para quando encontra material.

Exemplo: Silos de cimento ou grãos.

Características:

- Simples
 - Resistente
 - Ideal para sólidos
 - Baixa manutenção
-

7. Diafragma

Utiliza uma membrana sensível à pressão do material.

7.1 Funcionamento: A pressão deforma o diafragma e gera um sinal.

Exemplo: Reservatórios de sólidos.

Características:

- Baixo custo
 - Fácil instalação
 - Boa durabilidade
 - Aplicações simples
-

8. Borbulhamento

Utiliza injeção de ar para medir o nível por pressão.

8.1 Funcionamento: A pressão necessária para formar bolhas indica o nível.

Exemplo: Tanques com líquidos corrosivos.

Características:

- Sistema simples
 - Boa durabilidade
 - Baixa manutenção
 - Requer fonte de ar
-

9. Onda Guiada

Utiliza micro-ondas guiadas por uma haste até o material.

9.1 Funcionamento: Mede o tempo de retorno das ondas refletidas.

Exemplo: Tanques industriais.

Características:

- Alta precisão
 - Pouca interferência externa
 - Versátil
 - Instalação mais técnica
-

10. Espectroscopia de Impedância

Mede propriedades elétricas do material para identificar o nível.

10.1 Funcionamento: Analisa variações de impedância elétrica.

Exemplo: Processos químicos avançados.

Características:

- Alta sensibilidade
- Tecnologia avançada
- Aplicações específicas
- Alto custo

Referências (Fontes)

- BOLTON, William. Sistemas de Controle e Instrumentação. Pearson, 2015.
- THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro. Sensores Industriais. Érica, 2011.
- Instrumentos Nacionais. Disponível em: <https://www.ni.com>
- Mundo da Elétrica. Disponível em: <https://www.mundodaeletrica.com.br>